

安卓HTTPS抓包实战

工具选型与准备

模拟器选择：雷电模拟器的优势

市面上安卓模拟器很多，为什么首选雷电？首先，雷电模拟器对ADB（Android Debug Bridge）的支持非常原生和稳定。很多抓包操作，特别是系统级证书的安装，都需要通过ADB命令来完成。雷电模拟器自带的ADB连接非常顺畅，端口固定（通常是7555），省去了手动配置的麻烦。其次，它的网络模式清晰，默认使用桥接模式，让模拟器内的安卓系统与你的电脑处于同一个局域网内，这对于抓包工具来说，设置代理就变得非常简单直观。最后，雷电模拟器的性能稳定，启动快，而且可以方便地开启Root权限（虽然抓包不一定需要Root，但某些高级操作会用到），为后续可能的深度操作留有余地。

注意：请务必从雷电模拟器官网下载最新版本。一些第三方修改版或旧版本可能存在网络模块异常、ADB连接不稳定等问题，直接影响抓包成功率。

抓包工具选择：Reqable的过人之处

提到抓包，大家可能先想到Fiddler、Charles这些老牌工具。它们功能强大，但配置相对复杂，对新手不够友好，尤其是在处理安卓7.0以上系统的证书信任问题上，步骤繁琐。而Wireshark更偏向底层网络协议分析，对于应用层的HTTP/HTTPS抓包，配置和过滤门槛较高。

Reqable是一款新兴的国产抓包调试工具，它的设计理念就是“现代化”和“易用性”。对于我们的需求，它有三大杀手锏：第一，界面直观，上手极快，所有功能一目了然；第二，对HTTPS抓包的支持是“一键式”的，它生成的证书格式更符合现代安卓系统的要求；第三，它内置了强大的脚本和重放功能，对于后续的接口测试和数据分析非常方便。最关键的是，它处理安卓系统证书安装的流程，相比传统工具更清晰，出错概率更低。

环境准备清单

在开始之前，请确保你的电脑上已经准备好了以下三样东西：

雷电模拟器：安装并成功启动，能正常进入安卓桌面。

Reqable：从官网下载对应你操作系统（Windows/macOS）的版本并安装。

ADB工具包：这是整个流程中最关键的“桥梁”。虽然雷电模拟器自带ADB，但为了操作方便和版本统一，我建议单独准备一份。你可以从Android开发者官网下载“Platform-Tools”，或者直接使用雷电模拟器安装目录下的adb.exe（通常在 安装目录\leidian\LDPlayer9 这样的路径下）。

为了方便后续命令操作，建议将ADB工具所在目录（比如 D:\leidian\LDPlayer9）添加到系统的环境变量Path中。这样，你可以在任何命令行窗口直接输入adb命令。如果不添加，后续所有命令都需要切换到ADB所在目录才能执行。

核心原理与前置知识

在动手之前，花两分钟理解原理，能帮你避开99%的迷惑。我们日常使用的APP，其数据交互大多基于HTTP/HTTPS协议。你可以把网络请求想象成寄信：APP是发信人，服务器是收信人，信的内容就是数据。

HTTP协议：就像寄明信片。信的内容（数据）是明文传输的，路上谁都能看到。抓包工具相当于站在邮路上，轻松就能抄下明信片的内容。

HTTPS协议：就像寄加密的挂号信。信的内容被一个只有收信人（服务器）才能打开的锁（SSL/TLS证书）加密了。路上的人（包括抓包工具）即使截获了信，也看不懂内容。

为了让抓包工具能看懂这封“加密信”，我们需要让它扮演一个“中间人”的角色。这就是经典的“中间人攻击”原理在调试中的合法应用。具体步骤如下：

代理：让APP把所有“信”都先寄给抓包工具（Reqable），而不是直接寄给服务器。

解密：抓包工具收到加密信后，需要能解开它。这就要求APP信任抓包工具颁发的“假证书”。把这个证书安装到安卓系统的受信任证书存储区，APP就会认为Reqable是可信的，从而把加密内容交给它解密。

转发与记录：抓包工具解密信件，记录下内容（这就是你看到的请求和响应详情），然后再重新加密，转发给真正的服务器。服务器的回信也经历同样的过程。

所以，整个流程的核心技术点就两个：**设置代理**和**安装系统证书**。安卓7.0（API Level 24）是一个分水岭，在此之前，APP默认会信任用户安装的证书；在此之后，APP默认只信任系统预装的证书（系统证书存储区）。这就是为什么很多教程里，仅仅在模拟器中像安装普通APP一样安装证书文件（.cer 或 .pem）会失败的原因——你安装的只是“用户证书”，对很多APP无效。我们必须通过ADB，将证书推送到系统的证书存储区。

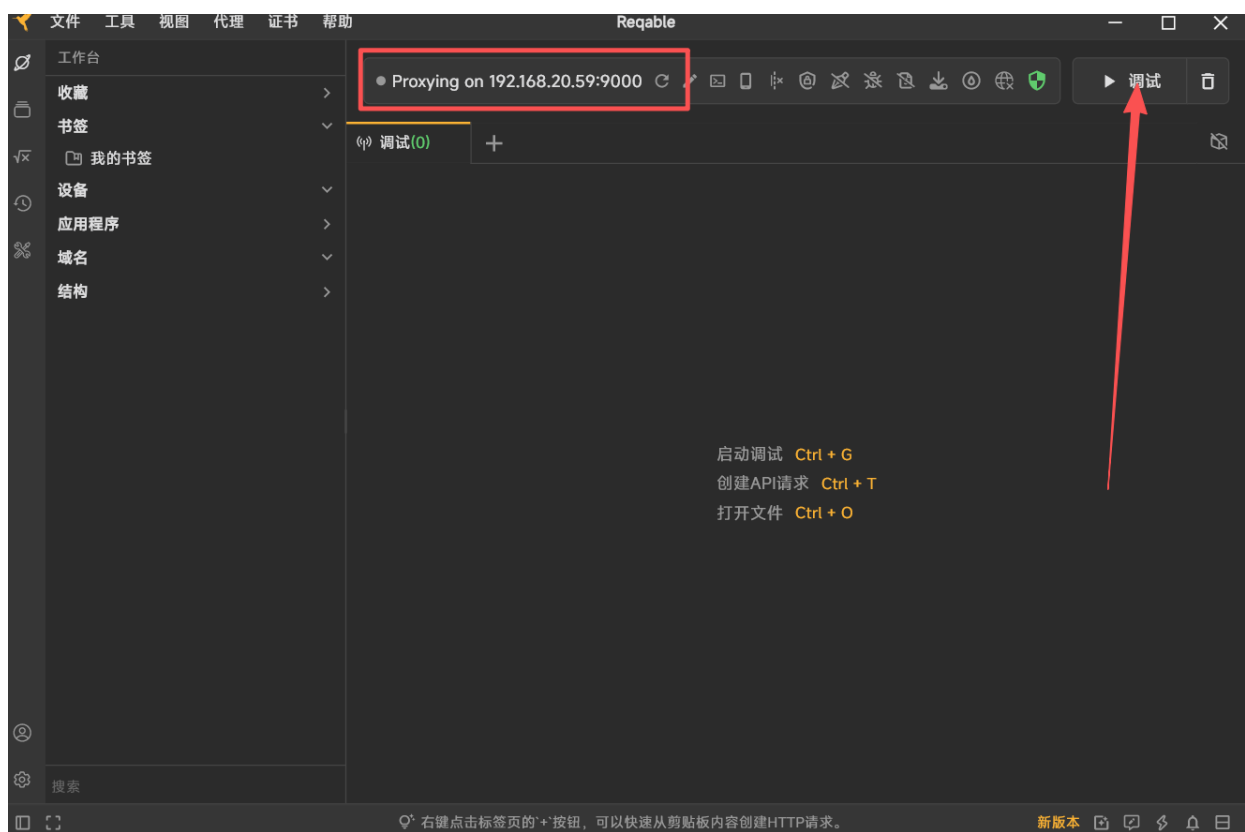
详细实操步骤：

启动Reqable并配置代理

打开Reqable，主界面非常简洁。首先，我们需要确保抓包功能开启。查看界面顶部或侧边栏，找到类似“抓包开关”或“拦截开关”的按钮，确认它是开启（通常为绿色）状态。

设置代理监听端口。在Reqable的设置中，找到“代理”或“Proxy”相关选项。默认的HTTP代理端口通常是**9090**（这个端口号很重要，记下来）。确保它没有被其他程序占用。

查看本机IP地址。在Reqable的主界面或者设置里，通常会显示当前代理服务器的地址，格式如192.168.x.x:9090。这个IP就是你电脑在当前局域网内的地址。你也可以在电脑的命令提示符里输入ipconfig（Windows）或ifconfig（macOS/Linux）来查看，找到以太网或Wi-Fi适配器的IPv4地址。



配置雷电模拟器的网络代理

启动雷电模拟器，进入安卓系统桌面。

调整系统盘配置



打开root权限



打开模拟器的“设置” -> “WLAN”（无线网络）。

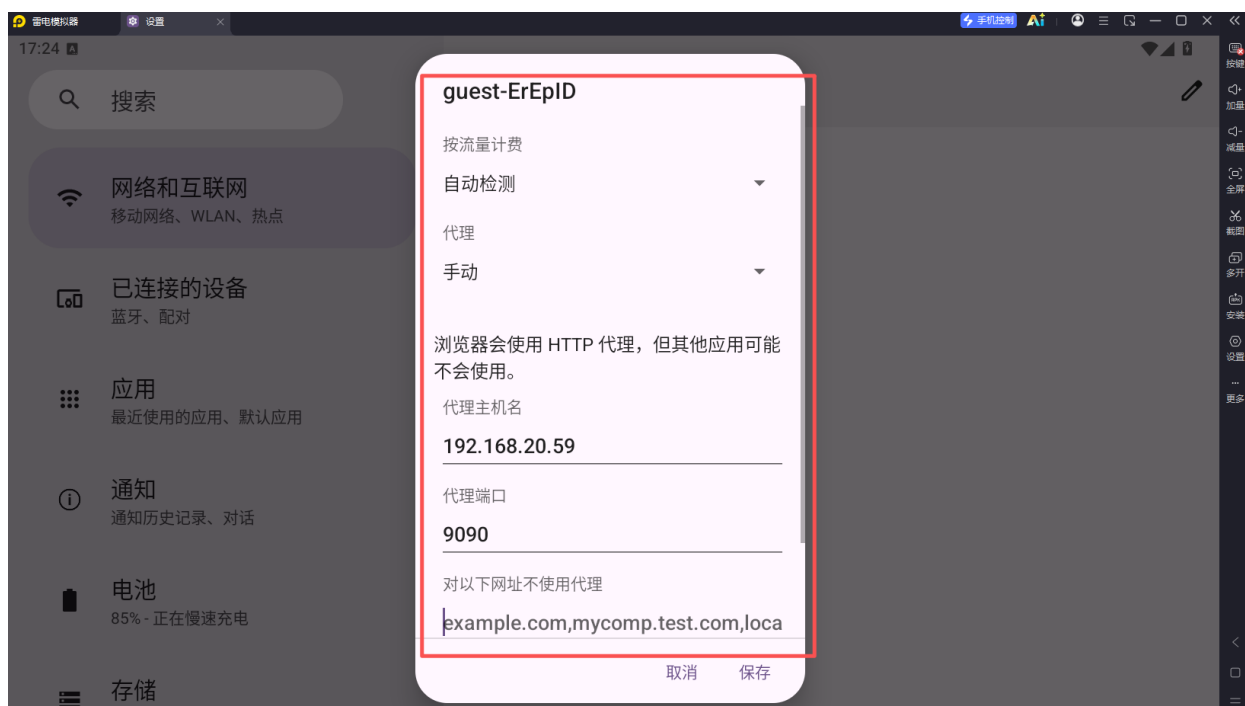
长按当前已连接的“WiredSSID”或类似名称的网络，选择“修改网络”。

在高级选项中，将“代理”设置为 手动 。

代理服务器主机名：填写你在上一步查到的电脑IP地址（如 192.168.31.105 ）。

代理服务器端口：填写Reqable的代理端口（如 9090 ）。

保存设置。

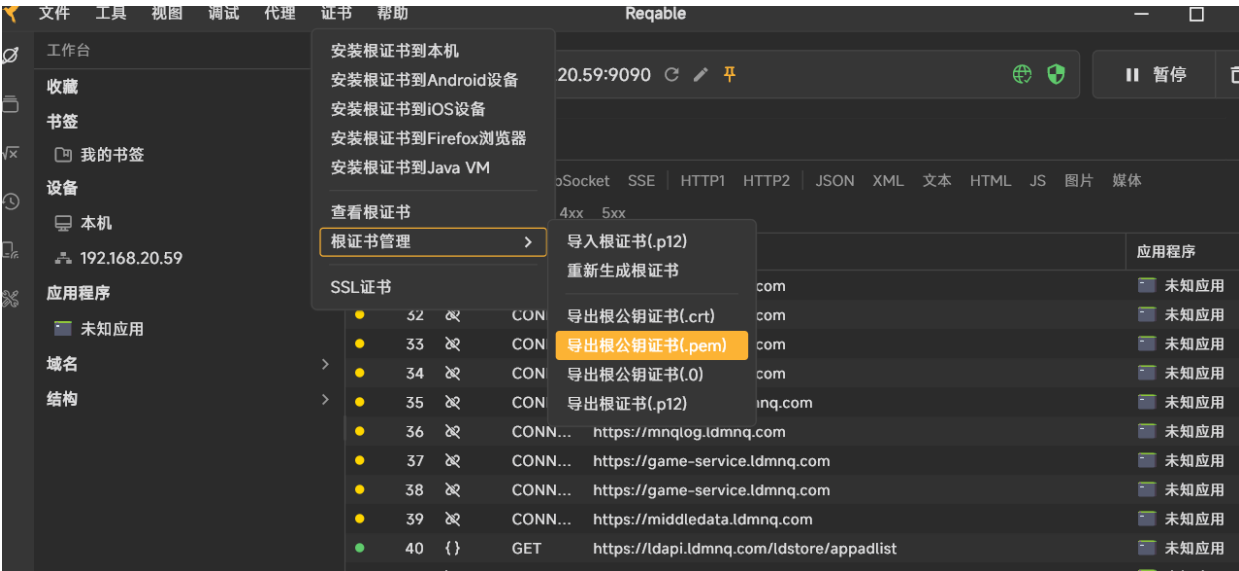


此时，模拟器所有的网络流量都会尝试流经你电脑上的Reqable。但如果你现在打开浏览器 访问一个HTTPS 网站（比如 <https://www.baidu.com> ），Reqable很可能抓不到包，或者看到一堆 TLS握手失败 的提示。这是因为关键的证书还没安装。



获取Reqable的根证书

这是Reqable比传统工具方便的地方之一。在Reqable的菜单中找到“证书”或“Certificate”选项，选择“导出根证书”或“Install Root Certificate on Mobile Device...”。它会导出一个 .pem 格式的证书文件，保存到一个你容易找到的位置，比如桌面，并重命名为一个简单的名字，如 reqable-ca.pem 。



通过ADB导入系统证书（核心避坑环节）

这是整个教程最核心、最容易出错的一步。请严格按照以下步骤操作，并注意每一个细节。

连接ADB：

打开电脑的命令行（CMD或PowerShell）。

输入命令连接雷电模拟器：`adb connect 127.0.0.1:5555`。雷电模拟器的默认ADB端口就是5555。如果连接成功，你会看到 `connected to 127.0.0.1:5555` 的提示。

输入 `adb devices` 确认设备已列出。应该能看到类似 `127.0.0.1:5555 device` 的一行。

```
C:\Users\eleven\Desktop>adb connect 127.0.0.1:5555
connected to 127.0.0.1:5555

C:\Users\eleven\Desktop>adb devices
List of devices attached
127.0.0.1:5555 device
emulator-5554 device

C:\Users\eleven\Desktop>
```

将证书文件推送到模拟器：

假设你的证书文件 `reqable-ca.pem` 在桌面，首先将其推送到模拟器的SD卡目录。命令如下：

```
adb -s 127.0.0.1:5555 push C:\Users\你的用户名\Desktop\reqable-ca.pem /sdcard/
```

（请将路径替换为你证书的实际路径）。这个命令将电脑上的证书文件复制到了模拟器的 `/sdcard/` 根目录下。

```
C:\Users\eleven\Desktop>adb -s 127.0.0.1:5555 push C:\Users\eleven\Desktop\reqable-ca.pem /sdcard/
C:\Users\eleven\Desktop\reqable-ca.pem: 1 file pushed, 0 skipped. 2.2 MB/s (1818 bytes in 0.001s)
```

进入ADB Shell并挂载系统分区为可写：

```
输入 adb -s 127.0.0.1:5555 shell 进入模拟器的命令行环境。提示符会变成类似 root@xxx:/ # 。
```

关键步骤：默认情况下，系统证书存储目录是只读的，我们需要重新挂载它为可读写。输入以下命令：

```
su
mount -o rw,remount -t auto /
```

如果执行成功，不会有任何提示。如果提示“Permission denied”或“Not allowed”，说明你的模拟器实例没有以Root权限运行。你需要关闭模拟器，在雷电多开器中找到对应的实例，点击“更多”->“设置”->“其他设置”，勾选“开启Root权限”，然后重启模拟器，再重试上述步骤。

计算证书哈希并复制到系统证书目录：

安卓系统证书不是直接使用 `.pem` 文件，而是需要一个特定的文件名。文件名是证书主题的MD5哈希值（以 `.` 开头），后缀为 `.0`。

在 adb shell 中或在电脑终端，执行以下命令来计算我们推送的证书的哈希值：

```
openssl x509 -inform PEM -subject_hash_old -in /sdcard/reqable-ca.pem | head -1
or
openssl x509 -inform PEM -subject_hash_old -in reqable-ca.pem | head -1
```

```
(root@kali)~[~/Desktop]
# openssl x509 -inform PEM -subject_hash_old -in reqable-ca.pem | head -1
bb95b5d2

(root@kali)~[~/Desktop]
#
```

这个命令会输出一串英文字母和数字的组合，例如 bb95b5d2。记下这串字符，它就是你的证书哈希。现在，将证书文件复制到系统证书目录，并重命名为正确的格式。命令如下（请用你得到的哈希替换 bb95b5d2）：

```
cp /sdcard/reqable-ca.pem /system/etc/security/cacerts/bb95b5d2.0
```

接着，还需要将证书文件以 PEM 格式再复制一份（有些系统需要）。执行：

```
cp /sdcard/reqable-ca.pem /system/etc/security/cacerts/bb95b5d2.1
```

修改证书文件权限：

系统证书需要正确的权限才能被识别。执行以下两条命令：

```
chmod 644 /system/etc/security/cacerts/bb95b5d2.0
chmod 644 /system/etc/security/cacerts/bb95b5d2.1
```

重启模拟器：

输入 `exit` 退出 adb shell。

输入 `adb -s 127.0.0.1:5555 reboot` 重启雷电模拟器。这一步至关重要，必须重启才能使新的系统证书生效。

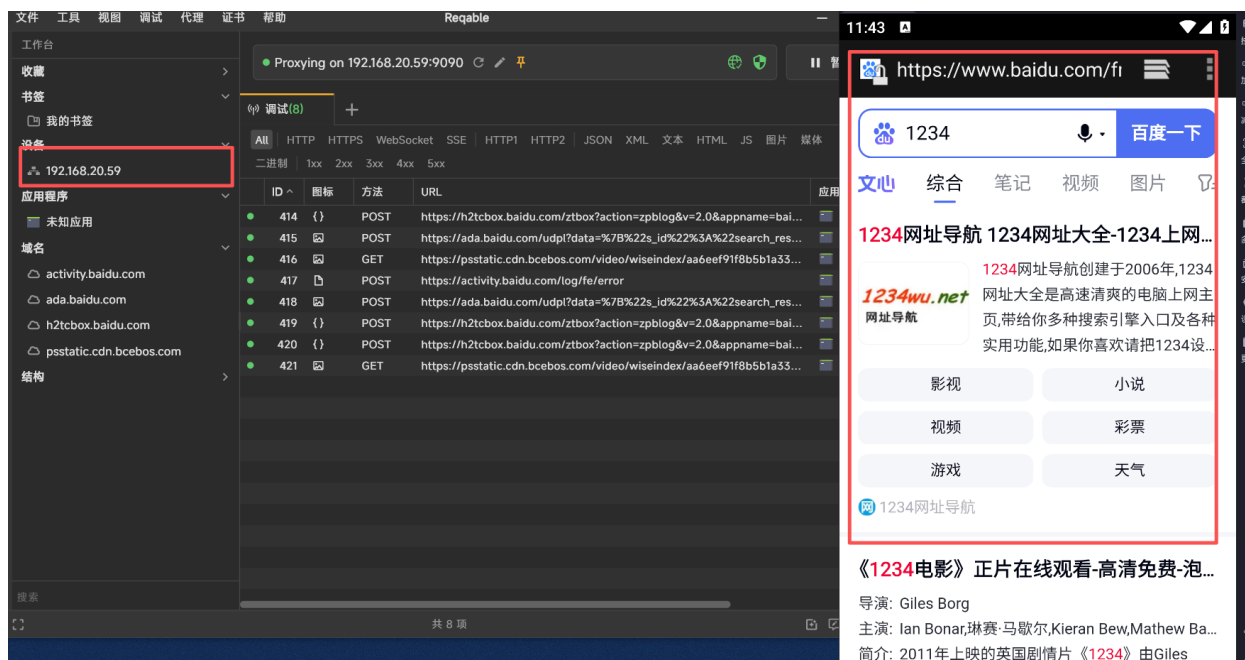
```
l39|graceltexx:/ # cp /sdcard/reqable-ca.pem /system/etc/security/cacerts/bb95b5d2.0
graceltexx:/ # cp /sdcard/reqable-ca.pem /system/etc/security/cacerts/bb95b5d2.1
graceltexx:/ # chmod 644 /system/etc/security/cacerts/bb95b5d2.0
graceltexx:/ # chmod 644 /system/etc/security/cacerts/bb95b5d2.1
graceltexx:/ # exit

C:\Users\eleven\Desktop>adb -s 127.0.0.1:5555 reboot
```

验证与抓包

模拟器重启后，再次打开 Reqable，确保代理是开启的。

在模拟器里，打开系统“设置”->“安全”->“加密与凭据”->“信任的凭据”->“系统”。在长长的列表里，你应该能找到以“Reqable”或你证书颁发机构命名的证书。这说明系统证书安装成功了。



现在，在模拟器里打开浏览器，访问 <https://www.baidu.com>。回到Reqable界面，你应该能看到抓取到的HTTPS请求了，点击具体的请求，可以看到完整的请求头、响应头和响应内容（不再是乱码或握手失败）。尝试打开你想要抓包的目标APP，进行操作。它的网络请求应该也会清晰地出现在Reqable的会话列表中。

高级配置与疑难杂症排查

抓不到包的可能原因及解决方案

即使按照步骤操作，也可能遇到抓不到包的情况。别急，按以下清单逐一排查：

问题现象	可能原因	解决方案
Reqable会话列表为空	1. 模拟器代理设置错误 2. Reqable代理未开启 3. 防火墙阻止	1. 核对模拟器代理的IP和端口，确保与Reqable显示一致。 2. 确认Reqable抓包开关已打开。 3. 暂时关闭电脑防火墙或添加规则允许Reqable。
只能抓到HTTP，抓不到HTTPS	1. 系统证书未生效 2. APP使用了证书绑定（SSL Pinning）	1. 确认证书已在系统信任列表，并已重启模拟器。 2. 这是高级防御，需使用Frida等工具绕过，超出本篇基础范围。
出现大量 <code>TLS handshake failed</code> 错误	1. 证书安装位置错误（用户而非系统） 2. 证书格式或文件名错误 3. 旧证书冲突	1. 严格按4.4节操作，确保证书在 <code>/system/etc/security/cacerts/</code> 目录下。 2. 确认使用 <code>openssl</code> 命令计算出的哈希值作为文件名。 3. 检查目录下是否有旧的、同哈希的证书文件，可先备份后删除。
ADB连接失败	1. 端口被占用或错误 2. 多个ADB冲突 3. 模拟器未开启ADB调试	1. 雷电默认5555，确认无误。可尝试 <code>adb kill-server</code> 后重连。 2. 确保命令行使用的adb与模拟器版本匹配，或使用雷电自带的adb。 3. 在模拟器设置中检查“开发者选项”和“USB调试”是否开启（模拟器通常默认开启）。

针对特定APP的抓包技巧

绕过证书绑定 (SSL Pinning)：一些金融类、社交类APP会使用这项技术，即使你安装了系统证书，它也会校验服务器证书是否来自特定机构，从而阻断中间人抓包。对付这个，需要借助Xposed、Frida等动态插桩工具来Hook掉APP的证书校验逻辑。这属于进阶内容，需要一定的逆向基础。在雷电模拟器上，你可以安装Xposed框架和相应的模块（如JustTrustMe）来尝试绕过。

抓取WebView或小程序流量：很多APP内嵌的H5页面或小程序，其网络请求可能走的是系统WebView。确保系统证书安装正确后，这部分流量通常也能被抓到。如果抓不到，可以尝试在开发者选项中打开WebView的调试功能。

过滤无关请求：在Reqable中，你可以使用顶部过滤栏，通过主机名（Host）、路径（Path）或关键词来快速定位目标APP的请求，避免被其他应用或系统更新的流量干扰。

Reqable的实用功能简介

成功抓包后，Reqable的强大功能才刚开始显现：

断点调试：你可以拦截某个请求或响应，在它发送前或返回后暂停，修改其参数、头部或内容，再放行。这对于测试接口边界情况或模拟特定数据非常有用。

重放与压测：选中任意一条历史请求，右键可以“重放”（Replay），或者“重放并编辑”（Compose）修改后再发送。还支持批量重放进行简单压测。

脚本功能：支持Python脚本，可以在请求/响应的生命周期中自动注入或修改数据，实现自动化处理。

对比与图表：可以对比两次请求的差异，或者将一系列请求的数据以图表形式展示，直观分析性能。

方法2

Reqable协同模式

模拟器安装Reqable.apk

将apk拖进模拟器自动安装app

Android_attack	2026/2/5 17:02	文件夹	
APP抓包	2026/8/12 11:44	文件夹	
微信小程序	2026/8/11 16:19	文件夹	
Android APP渗透测试方法大全.pdf	2022/1/18 10:38	WPS PDF 文档	16,735 K
Android APP渗透测试方法与实践.p...	2026/1/29 13:50	KDTMP 文件	3,520 K
Android_tools.txt	2025/9/1 17:09	TXT 文件	1 K
Android安全攻防权威指南.pdf	2020/5/22 11:55	WPS PDF 文档	91,481 K
Android安全攻防实战.pdf	2020/12/3 20:37	WPS PDF 文档	113,288 K
Android取证实战：调查、分析与移...	2014/9/12 15:29	WPS PDF 文档	40,983 K
Android软件安全与逆向分析 完整扫...	2020/1/14 23:59	QWPS PDF 文档	50,164 K
ldplayer9_Id_6000_Id.exe	2026/8/12 9:04	应用程序包	7,857 K
platform-tools-latest-windows.zip	2026/8/11 17:35	压缩(zippped)文件...	39,321 K
reqable-app-android-x86_64.apk	2026/8/12 11:49	APK 文件	35,861 K
reqable-app-windows-x86_64.zip	2026/8/11 17:09	压缩(zippped)文件...	39,321 K
安卓HTTPS抓包实战.md	2026/8/12 11:46	Markdown File	14 K
微信小程序抓包实战教程.md	2026/8/11 16:27	Markdown File	31 K
微信小程序抓包实战教程.pdf	2026/8/11 16:34	WPS PDF 文档	4,488 K

MB

拖进模拟器即可

打开app配置reqable

同意许可协议->选择协同模式

工作模式



协同模式（推荐）

与Reqable电脑端应用协同工作。



独立模式

仅在手机上独立使用。

- * 添加一台电脑为协同设备，共享CA证书，使用Reqable电脑版分析和操作手机端网络流量。

1. 电脑端点击`调试`菜单 -> `设备` -> `设备二维码`，或者打开`设备`侧边栏，点击二维码按钮。



MacBook Pro

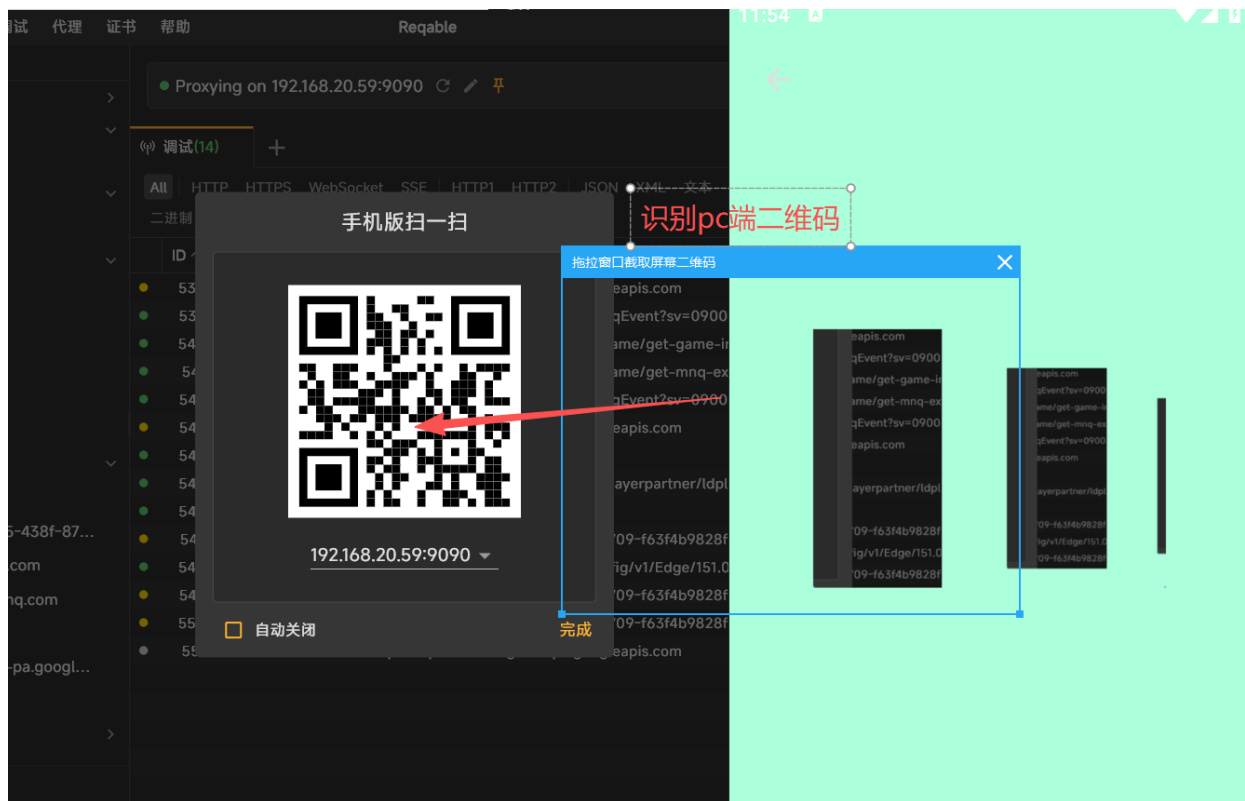
192.168.0.102



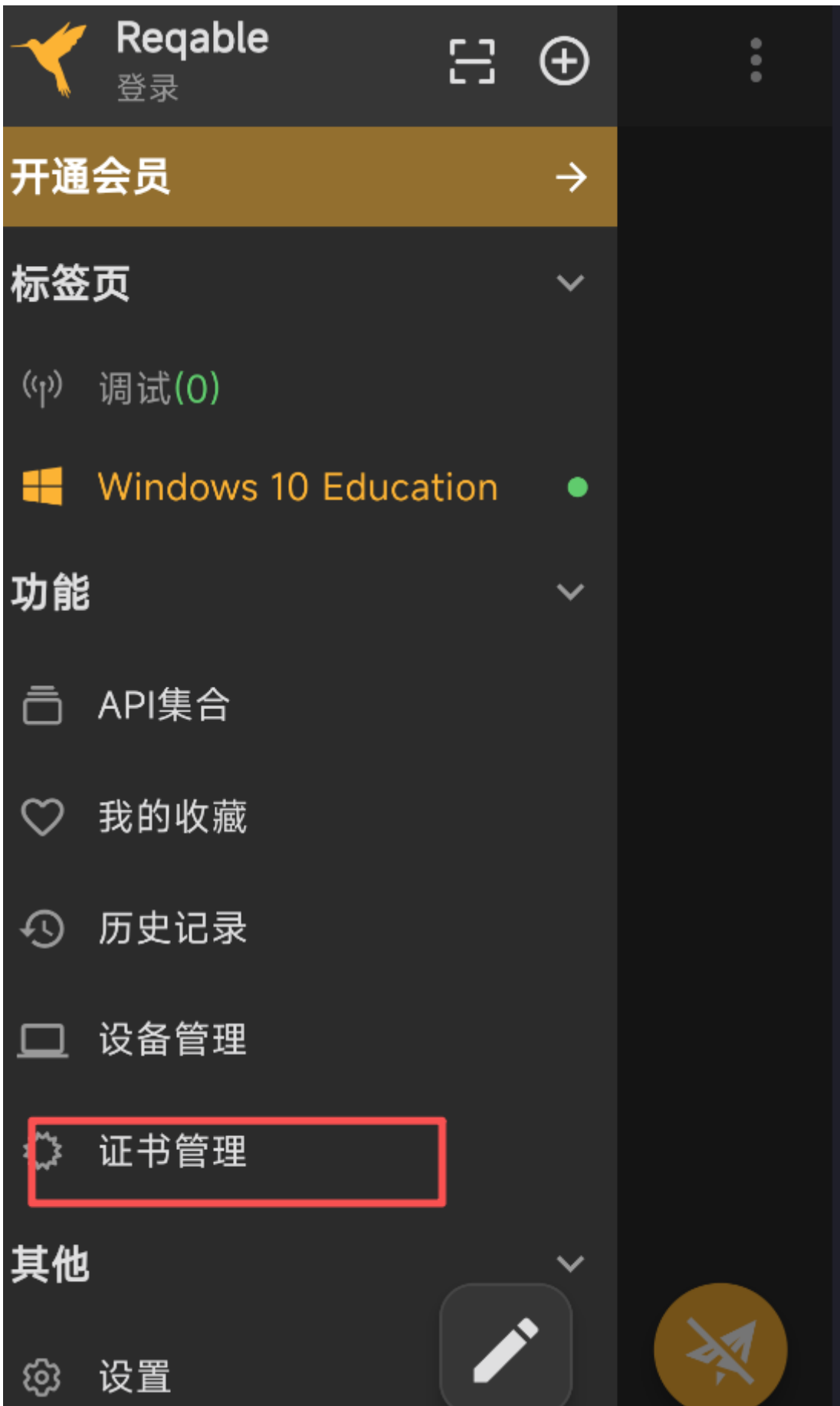
2. 手机点击右上角扫描二维码，或手动输入电脑设备网络地址。

3. 等待设备连接和数据同步完成。

- * 如果电脑端检测到多个IP，请手动选择与手机处于同一个局域网的IP地址。
- * Windows电脑需要在系统设置中将网络类型设置为专用网络而不是公用网络。



模拟器配置信任reqable证书



根据提示完成证书配置



安装根证书到本机

🟢 证书已安装

查看根证书

检查根证书的详细信息

重新生成根证书

注意，重新生成证书后本机和远程设备都需要重新安装！

导入根证书(.p12)

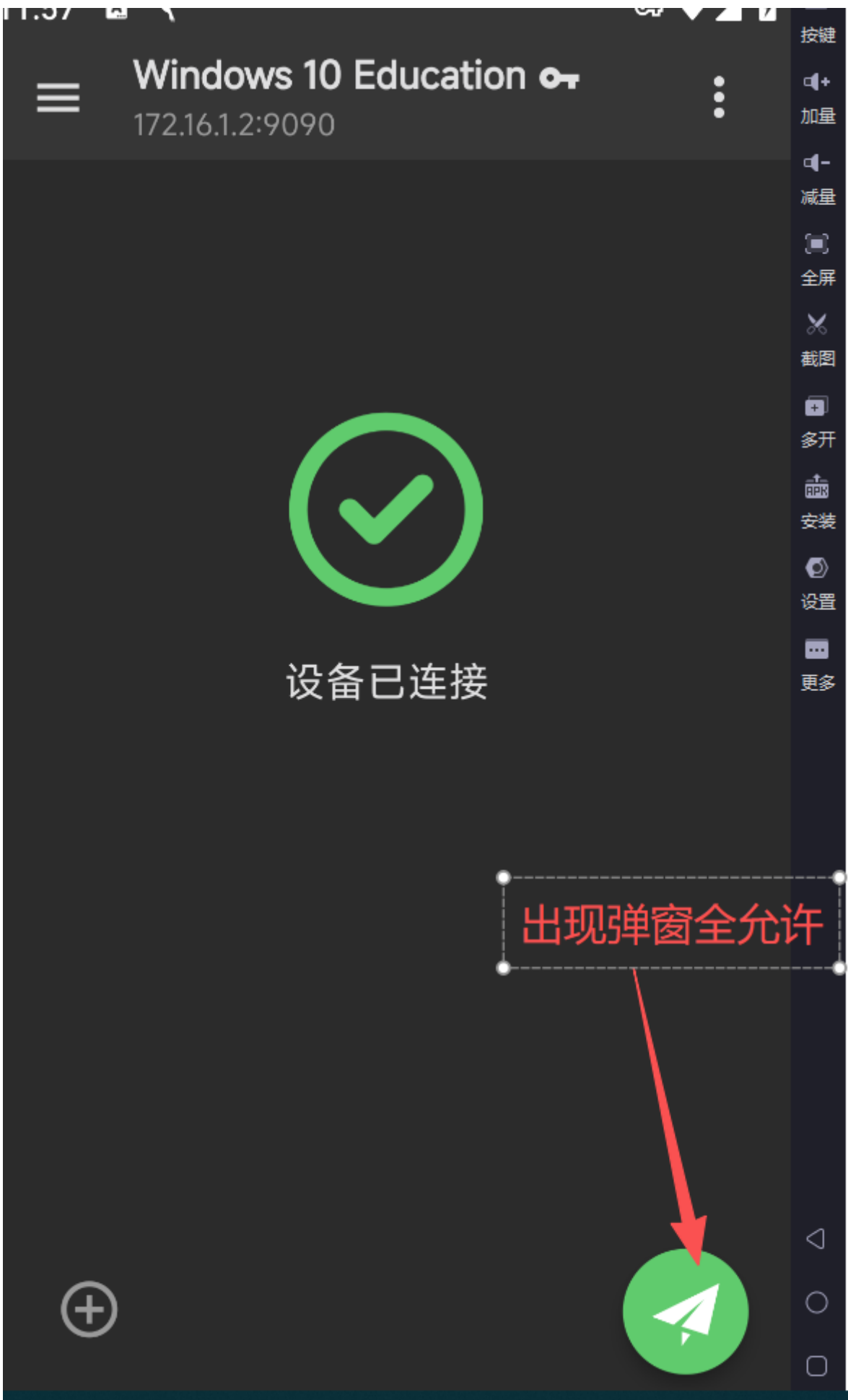
导入.p12证书文件，替换掉应用当前使用的根证书，需要输入证书存储密钥。

导入电脑端根证书

通过扫描桌面端应用的二维码自动同步，替换掉应用当前使用的根证书。

导出根公钥证书(.crt)

导出只包含公钥证书的X509证书文件，无需存储密钥



Windows 10 Education

172.16.1.2:9090



设备已连接

出现弹窗全允许



测试能否抓包

工作台

收藏

书签

我的书签

设备

本机

应用程序

Ld9BoxHeadless

dnplayer

域名

106.13.246.69

106.39.213.38

112.194.63.18

112.194.63.3

112.194.63.49

112.194.63.51

112.194.63.83

112.194.63.88

113.0.124.173

113.207.0.34

113.207.85.142

搜索

Proxying on 192.168.20.59:9090

调试(177)

All HTTP HTTPS WebSocket SSE HTTP1 HTTP2 JSON XML

二进制 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx

ID	图标	方法	URL
1		CONN...	http://1220.181.106.151-5222
2		POST	https://broadcast.chat.bilibili.com:7824/bilibili
3		CONN...	https://broadcast.chat.bilibili.com:7824
4		GET	http://httpdns.bilibili.com/resolve?host=bilibili
5		GET	http://httpdns.bilibili.com/resolve?host=bilibili
6		GET	https://api.idmqq.com/statisticsMnqEvent?source=
7		GET	http://httpdns.bilibili.com/resolve?host=bilibili
8		GET	https://app.bilibili.com/x/resource/broadcast
9		POST	https://cm.bilibili.com/cm/api/conversion/m
10		GET	http://httpdns.bilibili.com/resolve?host=bilibili
11		GET	http://httpdns.bilibili.com/resolve?host=bilibili
12		GET	https://app.bilibili.com/x/resource/abtest/bilibili
13		GET	https://app.bilibili.com/x/v2/splash/show?ad
14		POST	https://cm.bilibili.com/cm/api/conversion/m
15		CONN...	https://app.bilibili.com
16		POST	https://cm.bilibili.com/cm/api/conversion/m
17		GET	https://line5-h5-mobile-api.bilibili.com/g
18		POST	https://cm.bilibili.com/cm/api/conversion/m
19		GET	http://httpdns.bilibili.com/resolve?host=bilibili

共 177 项

登录

Q 师尊别逃

直播 推荐 热门 动画 影视 新征程



896.2万 7612 4:11

郝哥连线勇哥 55.3万



39.2万 8444 39:08

在非洲，我和死亡只隔了一扇车窗..... 小鹿Lawrence



12.1万 29 1:02

记录中...